

BÁO CÁO SƠ BỘ

AI AGENT

PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Sinh viên thực hiện: Tạ Công Hiếu

Giảng viên hướng dẫn: *TS.Nguyễn Thanh Bình*

1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Tên đề tài

Autonomous Research & Document Analysis Agent
(AI Agent Tự động Phân tích và Tổng hợp Tài liệu)

1.2 Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống AI Agent có khả năng:

- Đọc và hiểu tài liệu dạng PDF, Word, text.
- Tóm tắt nội dung tài liệu dài.
- Trả lời câu hỏi dựa trên nội dung tài liệu (Document Q&A).
- Phân tích cảm xúc và thực thể trong văn bản.
- Hỗ trợ người dùng khai thác thông tin nhanh chóng và chính xác.

1.3 Phạm vi

- Không tập trung vào huấn luyện mô hình NLP từ đầu.
- Tập trung vào xây dựng hệ thống AI Agent sử dụng LLM và RAG.

2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Loại hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Single AI Agent kết hợp kiến trúc đa mô-đun.

2.2 Bản chất hệ thống

Hệ thống là sự kết hợp của ba công nghệ chính:

- **LLM-based System:** Mô hình ngôn ngữ lớn đóng vai trò suy luận và điều phối.
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Truy xuất thông tin từ tài liệu để giảm sai lệch.
- **Document Intelligence System:** Hệ thống xử lý và hiểu tài liệu.

2.3 Kiến trúc tổng thể

Pipeline xử lý:

User Query → Agent Reasoning → Tool Selection → Output

Các thành phần chính:

- Vector Database
- NLP Tools
- LLM Reasoning Engine

3 THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

3.1 LLM (Large Language Model)

- Ví dụ: GPT, Llama, Gemini
- Vai trò:
 - Hiểu câu hỏi
 - Lập luận
 - Sinh câu trả lời

3.2 RAG System

- Embedding model
- Vector Database (FAISS / Chroma)
- Vai trò:
 - Lưu trữ tri thức
 - Truy xuất thông tin liên quan

3.3 Custom Tools

Hệ thống tích hợp các công cụ xử lý chuyên biệt:

- Vector Search Tool
- Document Summarizer Tool
- Sentiment & Entity Analyzer Tool

3.4 Data Storage

- Raw Data: PDF, Word
- Processed Data: Text chunks
- Vector Database

4 DỮ LIỆU SỬ DỤNG

4.1 Loại tài liệu

- Báo cáo nghiên cứu
- Tài liệu học thuật
- Báo cáo doanh nghiệp

4.2 Đặc điểm dữ liệu

- Dữ liệu dài và phi cấu trúc
- Có nhiều ngữ cảnh chuyên ngành

5 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

5.1 Pipeline xử lý

Document → Chunking → Embedding → Vector Storage

User Query → Retrieval → LLM → Output

5.2 Luồng suy luận Agent

- Xác định yêu cầu người dùng
- Lựa chọn công cụ phù hợp
- Gọi tool
- Tổng hợp kết quả

6 CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

6.1 Document Summarization

- Tóm tắt tài liệu dài
- Áp dụng Map-Reduce

6.2 Document Q&A

- Trả lời câu hỏi dựa trên nội dung tài liệu
- Có trích dẫn nguồn

6.3 Sentiment Analysis

- Phân tích giọng điệu văn bản
- Xác định tích cực / tiêu cực / trung lập

7 KIẾN TRÚC AGENT

7.1 Thành phần Agent

- agent.md: định nghĩa vai trò

- rules.md: logic xử lý
- skills.md: workflow và tools

7.2 Nguyên lý hoạt động

Load config → Build prompt → LLM → Output

8 ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1 Ưu điểm

- Xử lý tài liệu lớn hiệu quả
- Giảm hallucination nhờ RAG
- Có khả năng giải thích
- Dễ mở rộng

8.2 Hạn chế

- Phụ thuộc dữ liệu đầu vào
- Độ chính xác không tuyệt đối
- Chi phí tính toán cao

8.3 Hướng phát triển

- Multi-agent system
- Tích hợp real-time data
- Cải thiện retrieval
- Xây dựng UI (Web App)